PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Équation de Hill

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Première partie

Soit $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue, T-périodique ($T>0$), et l'équation $y''+qy=0$ (1).

1. a) Justifier l'existence de deux solutions $y_1,y_2\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ de (1) avec $y_1(0)=1$, $y_1'(0)=0$, $y_2(0)=0$, $y_2'(0)=1$, et que $\mathrm{Vect}(y_1,y_2)$ est l'ensemble des solutions.
   b) Montrer que $y_1y_2'-y_1'y_2=1$ sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si y est solution de (1), $t\mapsto y(t+T)$ l'est aussi, et que $y(t+T)=y(T)y_1(t)+y'(T)y_2(t)$.

3. Soit $\mu\in\mathbb{C}^*$ et $\lambda\in\mathbb{C}$ avec $\mu=e^{\lambda T}$. Montrer l'équivalence de :
   (a) (1) a une solution non nulle avec $y(t+T)=\mu y(t)$ pour tout t ;
   (b) μ est solution de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$;
   (c) (1) a une solution non nulle de la forme $y(t)=e^{\lambda t}u(t)$ avec $u\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ T-périodique.

4. Soient μ_1,μ_2 les racines de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$.
   a) Si $\mu_1\neq\mu_2$ et $\mu_1=e^{\lambda T}$, montrer que toute solution s'écrit $y(t)=\alpha e^{\lambda t}w_1(t)+\beta e^{-\lambda t}w_2(t)$ avec w_1,w_2 T-périodiques.
   b) Si $\mu_1=\mu_2$, montrer que $\mu_1=\pm1$ et que (1) a une solution périodique.